

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA TOÁN – TIN

HỌC PHẦN: THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2026 – 2027)

BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHÓM SỐ 4
CHƯƠNG 4: JAVASCRIPT VÀ LẬP TRÌNH PHÍA MÁY KHÁCH

Đề tài: Phân tích JavaScript website ued.udn.vn và thêm tương tác, dữ liệu động cho website đồ án BookNest

Nhóm thực hiện: NHÓM 12 — Lớp sinh hoạt: 24CNTT3

STT	Họ và tên sinh viên	Mã sinh viên	Vai trò đảm nhận
1	Xaiyasith Yoi	3120224189	Nhóm trưởng (Kiến trúc JS, Menu mobile, API Open-Meteo)
2	Phommaket Hatsady	3120224181	Thành viên (Catalog JSON, Tìm kiếm không dấu, Lọc & Sắp xếp)
3	Vongsena Sauphasith	3120224186	Thành viên (Biểu mẫu liên hệ, Client Validation, Fetch POST)
4	Nguyễn Thị Sinh	3120223169	Thành viên (Trang chi tiết ?id=, Hệ thống Yêu thích localStorage)

- Kho lưu trữ GitHub nhóm: <https://github.com/xys-3y7/ltweb-doan-nhom12>
- Địa chỉ website trực tuyến: <https://xys-3y7.github.io/ltweb-doan-nhom12/>
- Mã commit kiểm tra bài nộp (SHA): **8f816654c089434b04b4869beb62a209edc87ebf**
- Thời gian hoàn thành kiểm chuẩn: Tháng 09/2026 (Trước buổi thực hành Tuần 7)

PHẦN A – PHÂN TÍCH JAVASCRIPT CỦA MỘT WEBSITE THỰC TẾ (UED.UDN.VN)

Nhóm 12 tiếp tục sử dụng website thực tế của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (địa chỉ: <https://ued.udn.vn>) để khảo sát chuyên sâu về kiến trúc kịch bản JavaScript, các luồng tương tác sự kiện, cơ chế nạp dữ liệu động và lưu trữ phía máy khách thông qua bộ công cụ Chrome DevTools và Lighthouse.

1. Khảo sát tệp JavaScript, thư viện và framework sử dụng

Tại tab Network của Chrome DevTools trên trang chủ (Disable Cache, kích hoạt bộ lọc JS), ghi nhận trang nạp tổng cộng 9 tệp JavaScript với tổng dung lượng tải về là **466.8 KB**. Chi tiết khảo sát được tổng hợp tại Bảng A.1:

STT	Tên tệp kịch bản (.js)	Vai trò / Thư viện nhận diện	Dung lượng (KB)	Căn cứ nhận diện
1	flatsome.js?ver=e2eddd6c	Theme Flatsome UI Core	185.4	Script chính theme Flatsome; biến Flatsome
2	jquery.min.js?ver=3.7.1	Thư viện jQuery Core v3.7.1	87.6	Thẻ <script>; biến toàn cục window.jQuery, \$
3	packery.pkgd.min.js?ver=3.20	Packery Layout Engine	48.2	Xếp lưới so le (Masonry grid) bài viết
4	client-locale-loader.js?ver=1.16	Interactive 3D FlipBook Plugin	42.1	Plugin hiển thị sách lật 3D sinh viên
5	jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1	jQuery Migrate Compatibility	28.5	Tương thích ngược plugin WordPress cũ
6	flatsome-live-search.js?ver=3.20	Flatsome Instant Live Search	24.3	Gợi ý tức thời ô tìm kiếm bài viết
7	hoverIntent.min.js?ver=1.10.2	Plugin hoverIntent	18.2	Trì hoãn sự kiện mouseover menu đa cấp
8	dwf.js?ver=3.1.1	GTranslate Engine	17.8	Widget chuyển ngữ tự động Đa ngôn ngữ
9	script.js (tabs-widget)	Tabs Widget Latest Posts	14.7	Xử lý chuyển tab Tin mới / Tin nổi bật

★ Ba tệp JavaScript nặng nhất trên trang chủ: (1) flatsome.js (185.4 KB), (2) jquery.min.js (87.6 KB), (3) packery.pkgd.min.js (48.2 KB). Tổng ba tệp này chiếm 321.2 KB (68.8% tổng lượng mã JavaScript toàn trang).

CHROME DEVTOOLS — NETWORK TAB (JS FILTER) ued.udn.vn					Filter: [.js]
Tổng số script nạp: 9 tệp JS Tổng dung lượng tải về: 466.8 KB Đánh giá: Nặng, gây nghẽn luồng chính					
Tên tệp script (.js)	Loại / Thư viện	Kích thước	Thời gian	Trạng thái	
flatsome.js?ver=e2eddd6c	Theme Flatsome Core UI	185.4 KB	320 ms	200 OK (Cache)	
jquery.min.js?ver=3.7.1	jQuery Library Core v3.7.1	87.6 KB	145 ms	200 OK	
packery.pkgd.min.js?ver=3.20.3	Packery Grid Layout Engine	48.2 KB	95 ms	200 OK	
client-locale-loader.js?ver=1.16	3D FlipBook PDF Viewer Plugin	42.1 KB	85 ms	200 OK	
jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1	jQuery Migrate Compatibility	28.5 KB	65 ms	200 OK	
flatsome-live-search.js?ver=3.20	Flatsome Instant Live Search	24.3 KB	50 ms	200 OK	
hoverIntent.min.js?ver=1.10.2	Menu Hover Intent Plugin	18.2 KB	40 ms	200 OK	
dwf.js?ver=3.1.1	GTranslate Multi-language	17.8 KB	38 ms	200 OK	
script.js (tabs-widget)	Popular Posts Tabs Widget	14.7 KB	32 ms	200 OK	
❑ Ba tệp nặng nhất: flatsome.js (185.4 KB), jquery.min.js (87.6 KB), packery.pkgd.min.js (48.2 KB).					

Hình 1.1: Ảnh chụp tab Network (bộ lọc JS) và bảng phân tích dung lượng các tệp script tại ued.udn.vn

2. Khảo sát tương tác và sự kiện (Event Listeners)

Trên trang chủ ued.udn.vn tồn tại 4 cụm tương tác JavaScript tiêu biểu: Menu điều hướng thu gọn di động, Ô tìm kiếm trực tiếp có gợi ý thả xuống, Khối tab tin tức và Sách lật trang 3D FlipBook. Khảo sát qua tab Elements > Event Listeners:

1. Nút Menu điều hướng trên điện thoại (.menu-toggle): Gắn sự kiện click và touchstart tại flatsome.js (dòng 1420). Khi chạm nút, hàm gọi e.preventDefault() và toggle class .active lên thanh điều hướng. Thử nghiệm bàn phím: Nút nhận được focus khi nhấn Tab, nhấn Enter mở được menu, nhưng nhấn phím **Escape (Esc)** thì menu **KHÔNG** đóng lại.

2. Ô tìm kiếm tức thời (.live-search-input): Gắn các sự kiện input, keyup, focus, blur tại flatsome-live-search.js. Script thực hiện debounce 300ms rồi gửi AJAX lấy gợi ý bài viết. Thử nghiệm bàn phím: Hoạt động rất tốt, phím Tab đưa con trỏ vào ô nhập, người dùng dùng mũi tên Lên/Xuống để duyệt danh sách và Esc để đóng hộp thoại gợi ý.

CHROME DEVTOOLS — ELEMENTS TAB | EVENT LISTENERS PHÂN TÍCH

1. Nút Menu Di Động (.menu-toggle)

Phần tử HTML:

☐

Sự kiện gắn kết:

click, touchstart, keydown

Trình xử lý:

flatsome.js (dòng 1420: toggleNavDrawer)

Cơ chế:

Chặn e.preventDefault(), thêm class .active

Thử nghiệm bàn phím:

• Phím Tab:

Focus nhận được (outline mờ)

• Phím Enter / Space:

Mở được ngăn kéo menu điều hướng

• Phím Esc:

KHÔNG đóng được menu (Phải sửa)

2. Ô Tìm Kiếm Gợi Ý (.live-search-input)

Phần tử HTML:

<input type="search" class="search-field">

Sự kiện gắn kết:

input, keyup, focus, blur

Trình xử lý:

flatsome-live-search.js (dòng 85)

Cơ chế:

Debounce 300ms, gửi fetch wp-json tìm kiếm

Thử nghiệm bàn phím:

• Phím Tab:

Focus trượt mà vào ô input

• Nhập từ khóa:

Gợi ý xổ xuống tự động

• Mũi tên lên/xuống:

Duyệt chọn được danh sách gợi ý

• Phím Esc:

Đóng hộp thoại gợi ý kết quả

Đánh giá khả năng truy cập (A11y): Ô tìm kiếm hỗ trợ bàn phím đầy đủ, nhưng nút Menu di động thiếu lắng nghe phím Esc để đóng menu nhanh cho người dùng điều hướng bằng bàn phím.

Hình 1.2: Phân tích tab Elements > Event Listeners và khả năng điều hướng bàn phím tại ued.udn.vn

3. Khảo sát dữ liệu động (Fetch / XHR) và cấu trúc JSON

Tại tab Network (lọc Fetch/XHR), trang chủ phát sinh request nạp dữ liệu động từ WordPress REST API: `https://ued.udn.vn/wp-json/wp/v2/posts?per_page=2` (Phương thức GET, Status 200 OK, Content-Type: application/json; charset=UTF-8).

Cấu trúc đối tượng JSON trả về gồm các trường cốt lõi: `id` (number – mã định danh duy nhất), `date` (string – ngày đăng bài ISO 8601), `slug` (string – định tuyến thân thiện), `status` ('publish'), `title.rendered` (chuỗi tiêu đề), `excerpt.rendered` (đoạn trích tóm tắt bài viết), `link` (chuỗi URL bài viết).

CHROME DEVTOOLS — NETWORK (FETCH/XHR) WP REST API ENDPOINT
Request URL: <code>https://ued.udn.vn/wp-json/wp/v2/posts?per_page=2</code> Phương thức: GET Status: 200 OK Content-Type: application/json; charset=UTF-8
<pre>// Response JSON Payload (Rút gọn minh chứng): [{ "id": 16842, "date": "2026-09-24T09:30:00", "slug": "khai-giang-nam-hoc-moi-2026-2027", "status": "publish", "type": "post", "link": "https://ued.udn.vn/khai-giang-nam-hoc-moi-2026-2027/", "title": { "rendered": "Trường ĐH Sư phạm tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027" }, "excerpt": { "rendered": "<p>Sáng ngày 24/09/2026, Trường ĐH Sư phạm long trọng...</p>" }, "categories": [12, 45] }]</pre>
• Cấu trúc dữ liệu: Mảng các đối tượng bài viết (post object) với các trường: <code>id</code> (number), <code>date</code> (string), <code>title.rendered</code> (string HTML), <code>slug</code> (string định danh), <code>link</code> (chuỗi URL), <code>categories</code> (mảng ID danh mục).

Hình 1.3: Cấu trúc JSON dữ liệu động trả về từ WordPress REST API của ued.udn.vn

4. Khảo sát lưu trữ phía trình duyệt (Application Tab)

Tại tab Application của Chrome DevTools ghi nhận: Cookie Google Analytics (`_ga`, `_gid`) thời hạn 2 năm phục vụ thống kê lưu lượng; Cookie GTranslate (`googtrans`) ghi nhớ ngôn ngữ hiển thị; Local Storage khóa `flatsome_cart_hash` lưu mã băm giỏ hàng tạm thời; Session Storage khóa `wc_fragments_created` lưu thời điểm tạo mảnh HTML phiên làm việc.

⚠ **Nhận xét an toàn bảo mật:** Website không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm ở phía client. Tuyệt đối KHÔNG lưu mật khẩu hoặc mã xác thực JWT trong localStorage vì bất kỳ mã độc XSS nào cũng có thể đánh cắp bằng lệnh `document.defaultView.localStorage`. Các cookie quản trị bắt buộc phải có cờ `HttpOnly` và `Secure`.

CHROME DEVTOOLS — APPLICATION TAB LƯU TRỮ VÀ COOKIE TRÌNH DUYỆT			
Khóa / Cookie Name	Phân loại lưu trữ	Mục đích dự đoán	Đánh giá bảo mật
<code>_ga</code> , <code>_gid</code>	HTTP Cookie (Google)	Định danh phiên truy cập & Google Analytics	An toàn (Thời hạn 2 năm)
<code>googtrans</code>	HTTP Cookie (GTranslate)	Ghi nhớ ngôn ngữ dịch người dùng chọn	An toàn (Lưu client)
<code>wp-settings-time-1</code>	Cookie (WordPress)	Thời gian đồng bộ giao diện quản trị viên	Cần HttpOnly nếu có quyền
<code>flatsome_cart_hash</code>	Local Storage	Lưu mã băm giỏ hàng tạm của người dùng	Hợp lệ, không có dữ liệu mật
<code>wc_fragments_created</code>	Session Storage	Thời điểm tạo mảnh HTML giỏ hàng phiên	An toàn (Tự hủy khi đóng tab)
<code>sbjs_current</code>	Cookie (Sourcebuster)	Ghi nhận nguồn truy cập chiến dịch (UTM)	An toàn (Phục vụ thống kê)

❏ **NHẬN XÉT AN TOÀN BẢO MẬT PHÍA TRÌNH DUYỆT:**

- Tuyệt đối KHÔNG lưu trữ mật khẩu, mã xác thực JWT hoặc thông tin căn cước trong localStorage vì bất kỳ script độc hại nào (qua lỗ hổng XSS) cũng có thể đọc toàn bộ bằng `document.defaultView.localStorage`.
- Cookie nhạy cảm của hệ thống quản trị trường bắt buộc phải kích hoạt cờ `HttpOnly` và `Secure`.

Hình 1.4: Khảo sát các cơ chế lưu trữ phía trình duyệt và đánh giá bảo mật tại `ued.udn.vn`

5. Đánh giá khi tắt JavaScript (Disable JavaScript)

Khi chọn 'Disable JavaScript' trong Command Menu của Chrome DevTools: Nội dung văn bản các bài báo vẫn đọc được; tuy nhiên **Menu di động bị liệt hoàn toàn**, slider dừng chuyển động, ô tìm kiếm mất gợi ý tức thời và khối 3D FlipBook biến thành màn hình trắng. Trang web phụ thuộc quá mức vào JavaScript ở tầng điều hướng mobile, vi phạm nguyên lý suy giảm duyên dáng (Graceful Degradation).

CHROME DEVTOOLS — ĐỐI CHIẾU KHI TẮT JAVASCRIPT (DISABLE JAVASCRIPT)

1. Khi Bật JavaScript (Mặc định)

❑ Slider banner chạy mượt mà, tự động chuyển

❑ Ô tìm kiếm xổ gọi ý tức thời khi nhập ký tự

❑ Nút Menu di động bấm mở ngăn kéo điều hướng

❑ Tab "Tin mới nhất" và "Tin nổi bật" chuyển tab linh hoạt

❑ Plugin sách 3D FlipBook lật trang hiệu ứng 3D

❑ Công cụ dịch ngôn ngữ GTranslate hoạt động

2. Khi Tắt JavaScript (Disable JS)

❑ Slider banner chỉ hiện 1 ảnh tĩnh đầu tiên

❑ Ô tìm kiếm không gợi ý (phải ấn Enter submit form)

❑ Menu di động liệt hoàn toàn, không bấm mở được!

❑ Tab chỉ hiện nội dung tab đầu, không bấm chuyển được

❑ Sách 3D FlipBook biến mất hoàn toàn (màn hình trắng)

❑ Nội dung văn bản các bài báo và tin tức vẫn đọc được

Nhận xét Nâng cấp dần (Progressive Enhancement): ued.udn.vn giữ được khả năng đọc văn bản cơ bản, nhưng menu di động bị hỏng nặng khi tắt JS. Trang đồ án BookNest của Nhóm 12 đã khắc phục triệt để lỗi này.

Hình 1.5: Đối chiếu hiển thị trước và sau khi tắt JavaScript (Disable JS) tại ued.udn.vn

6. Chất lượng, hiệu năng Lighthouse và đề xuất giải pháp

Tại tab Console ghi nhận 0 lỗi đỏ và 3 cảnh báo vàng jQuery Migrate. Điểm Lighthouse Mobile: **Performance đạt 48/100**, Accessibility đạt 82/100, Best Practices đạt 74/100. Total Blocking Time (TBT) lên tới **840 ms** do luồng chính bị nghẽn trong lúc phân giải 466.8 KB mã script. Mục 'Reduce unused JavaScript' ước tính có thể tiết kiệm tới 145 KB.

LIGHTHOUSE MOBILE AUDIT REPORT | ued.udn.vn (TRANG CHỦ)

48

Performance

82

Accessibility

74

Best Practices

88

SEO

CHỈ SỐ HIỆU NĂNG VÀ CƠ HỘI TỐI ƯU HÓA JAVASCRIPT:

Total Blocking Time (TBT):

840 ms (Rất cao, luồng chính bị nghẽn do phân giải JS)

Speed Index (SI):

5.2 s (Thời gian hiển thị nội dung trực quan bị trễ)

Reduce unused JavaScript:

Tiết kiệm ước tính ~145 KB (flatsome.js & packery không dùng hết)

Eliminate render-blocking resources:

Chuyển các script jQuery, flatsome xuống cuối body hoặc thêm defer

Console Warnings:

3 cảnh báo vàng (Cú pháp jQuery Migrate không còn khuyến nghị)

Hình 1.6: Kết quả kiểm chuẩn hiệu năng Lighthouse Mobile và các chỉ số TBT tại ued.udn.vn

Hai giải pháp sửa cụ thể bằng kiến thức Chương 4:

1. *Khắc phục TBT cao*: Thay thế toàn bộ thư viện jQuery và Packery cồng kênh bằng JavaScript ES6 thuần theo module hóa; chuyển thẻ <script> xuống cuối thẻ body hoặc thêm thuộc tính defer / type="module" để không chặn luồng phân giải HTML.

6

2. *Khắc phục Menu di động*: Áp dụng nguyên lý Progressive Enhancement của Chương 4: mặc định CSS hiển thị menu và nút Ξ ; chỉ khi có JavaScript mới chèn class `.js` để kích hoạt menu thu gọn. Bổ sung sự kiện `keydown` phím `Escape` để đóng menu nhanh bằng bàn phím.

PHẦN B – TƯƠNG TÁC VÀ DỮ LIỆU ĐỘNG CHO WEBSITE ĐỒ ÁN (BOOKNEST)

Kế thừa toàn bộ mã nguồn HTML ngữ nghĩa và CSS 5 tầng responsive từ Bài tập nhóm số 3, nhóm 12 đã xây dựng hệ thống JavaScript thuần (ES6+) theo mô hình module hóa phục vụ website đồ án BookNest. Toàn bộ mã nguồn nằm gọn trong thư mục `js/`, nạp an toàn bằng `<script type="module">`, 100% JavaScript thuần không dùng thư viện ngoài.

1. Bảng 1: Sáu chức năng bắt buộc và bảng phân công phụ trách

TT	Trang áp dụng	Tên chức năng	Kỹ thuật lập trình bắt buộc	Tập JS & Người phụ trách
1	Mọi trang	Menu thu gọn trên di động	Button toggle classList('mo'); aria-expanded; nhấn Esc đóng menu; tắt JS menu vẫn hiện bình thường	js/main.js Xaiyasith Yoi
2	danh-sach.html (cả bản Bootstrap)	Lưới sách JSON + Tìm kiếm không dấu + Lọc + Sắp xếp	tailJSON() fetch async/await; filter, sort; loại bỏ dấu tiếng Việt regex; đủ 3 trạng thái: tải – lỗi – rỗng	js/trang-danh-sach.js Phommaket
3	chi-tiet.html	Chi tiết sách theo tham số URL (?id=5)	URLSearchParams đọc id; hàm find() theo id; đổi document.title động; id sai báo 'Không tìm thấy'	js/trang-chi-tiet.js Nguyễn Thị Sinh
4	lien-he.html	Kiểm tra form client & fetch POST giả lập	novalidate; checkValidity() / setCustomValidity(); báo lỗi dưới từng ô onblur/submit; fetch POST jsonplaceholder; khóa nút; aria-live='polite'	js/trang-lien-he.js Vongsena Sauphasith
5	index.html	Dữ liệu thời tiết Đà Nẵng từ REST API công khai	Fetch API Open-Meteo Đà Nẵng (16.05°N, 108.20°E); try/catch bắt lỗi mạng; hiển thị nhiệt độ và khuyến nghị đọc sách	js/trang-chu.js Xaiyasith Yoi
6	danh-sach.html chi-tiet.html	Yêu thích localStorage & Huy hiệu đếm header	Lưu mảng ID vào localStorage; ủy quyền sự kiện cha (Event Delegation); cập nhật huy hiệu số lượng trên header mọi trang realtime	js/yeu-thich.js Nguyễn Thị Sinh

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC JAVASCRIPT ES6 MODULES & DỮ LIỆU BOOKNEST

□ **js/api.js (Core)**
export async function
taiJSON(url) // Check ok

□ **data/san-pham.json**
12 sản phẩm chuẩn CSDL
id, ten, gia, theLoai...

□ □ **js/yeu-thich.js**
localStorage Handler
capNhatBadgeYeuThich()

□ **js/main.js (Global)**
Nạp ở mọi trang HTML
Menu mobile + Badge count

CÁC MODULE TRANG TƯƠNG TÁC ĐỘC LẬP (PAGE MODULES)

Trang: index.html □ Script: js/trang-chu.js
Tải thời tiết Đà Nẵng từ API Open-Meteo & Render thẻ thời tiết
Người phụ trách: **Xaiyasith Yoi**

Trang: danh-sach.html □ Script: js/trang-danh-sach.js
Tải JSON, tìm kiếm không dấu, lọc theo thể loại, sắp xếp giá/tên
Người phụ trách: **Phommaket Hatsady**

Trang: chi-tiet.html □ Script: js/trang-chi-tiet.js
Đọc ?id= trên URL, render chi tiết sản phẩm, đổi document.title
Người phụ trách: **Nguyễn Thị Sinh**

Trang: lien-he.html □ Script: js/trang-lien-he.js
Kiểm tra form client novalidate, fetch POST giả lập jsonplaceholder
Người phụ trách: **Vongsena Sauphasith**

Hình 1.7: Sơ đồ kiến trúc JavaScript ES6 Modules và luồng dữ liệu của website BookNest

2. Bảng 2: Cấu trúc dữ liệu thực thể chính (data/san-pham.json)

Tập data/san-pham.json chứa đúng 12 mục sách thực thể chuẩn bị chuyển thành bảng CSDL MySQL ở Chương 6:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ví dụ giá trị	Ý nghĩa và ràng buộc toàn vẹn
1	id	Số nguyên (number)	1	Khóa chính (Primary Key), duy nhất, bắt buộc > 0
2	ten	Chuỗi (string)	Lập trình Web hiện đại	Tên sách hiển thị, bắt buộc, tối đa 150 ký tự
3	gia	Số nguyên (number)	125000	Đơn giá bán tính bằng VNĐ, bắt buộc >= 0
4	theLoai	Chuỗi (string)	cong-nghe	Mã thể loại sách phục vụ bộ lọc (cong-nghe, giao-trinh...)
5	tacGia	Chuỗi (string)	TS. Nguyễn Hải	Họ tên tác giả hoặc chủ biên cuốn sách
6	nhaXuatBan	Chuỗi (string)	NXB ĐH Sư phạm	Đơn vị xuất bản phát hành cuốn sách
7	namXuatBan	Số nguyên (number)	2026	Năm xuất bản, 4 chữ số dương (1900 - 2026)
8	soTrang	Số nguyên (number)	320	Tổng số trang in của cuốn sách (> 0)
9	soLuong	Số nguyên (number)	45	Số lượng tồn kho thực tế của nhà sách (>= 0)
10	hinhAnh	Chuỗi đường dẫn	images/sach-web.jpg	Đường dẫn file ảnh bìa sách tối ưu (< 300 KB)
11	moTa	Chuỗi văn bản dài	Tài liệu học tập toàn diện...	Mô tả chi tiết nội dung, tóm tắt và mục lục cuốn sách
12	danhGia	Số thực (float)	4.8	Điểm đánh giá trung bình độc giả (từ 1.0 đến 5.0)

3. Hoạt động chi tiết từng chức năng và ảnh minh chứng

• **Chức năng 1 (Menu mobile responsive & Nâng cấp dần):** Viết tại `js/main.js`. Khi tải trang, JS thêm class `.js` vào `<html>`. Nút `☰` gắn sự kiện click toggle class `.mo` và đồng bộ `aria-expanded`. Cửa sổ window lắng nghe phím `Escape` để tự động đóng menu. Khi tắt JS, thẻ `<html>` không có class `.js` nên CSS mặc định giữ nguyên menu luôn hiển thị, không làm mất điều hướng.

CHỨC NĂNG 1: MENU THU GỌN MOBILE & NÂNG CẤP DẦN (PROGRESSIVE ENHANCEMENT)	
KHI CÓ JAVASCRIPT (ES6 MODULE)	KHI TẮT JAVASCRIPT (NO-JS FALLBACK)
1. Thêm class <code>.js</code> vào <code><html></code> khi script chạy 2. Nút <code>☰</code> xuất hiện ở viewport mobile (<code>< 768px</code>) 3. Bấm <code>☰</code>: <code>classList.toggle('mo')</code> bật/tắt menu 4. Cập nhật thuộc tính <code>aria-expanded="true/false"</code> 5. Nhấn phím <code>Escape (Esc)</code>: Menu tự động đóng 6. Bấm ngoài vùng menu: Tự động đóng menu 7. Khả năng truy cập bàn phím: Hoàn hảo 100%	1. Thẻ <code><html></code> không có class <code>.js</code> 2. CSS mặc định: <code>.nut-menu { display: none; }</code> 3. Menu điều hướng luôn hiển thị dạng danh sách 4. Người dùng vẫn bấm được liên kết mọi trang 5. Không bị tình trạng 'kẹt' menu như <code>ued.udn.vn</code> 6. Thẻ <code><noscript></code> hiển thị thông báo hỗ trợ 7. Tuân thủ 100% nguyên lý Progressive Enhancement
☐ Kiểm thử thực tế: Hoạt động trơn tru cả bằng chuột, cảm ứng 360px và phím <code>Tab/Enter/Esc</code> .	

Hình 1.8: Hoạt động của Menu di động có JS và cơ chế dự phòng hiển thị khi tắt JS

• **Chức năng 2 (Lưới sách JSON và 3 trạng thái):** Viết tại `js/trang-danh-sach.js`. Hàm `tailJSON()` tải dữ liệu và xử lý trọn vẹn cả 3 trạng thái: Đang tải (khung skeleton xoay tròn), Lỗi (thông báo đỏ khi mất mạng kèm nút "Thử lại"), và Rỗng (thông báo vàng khi không tìm thấy sách kèm nút xóa bộ lọc).

CHỨC NĂNG 2: MINH CHỨNG 3 TRẠNG THÁI (ĐANG TẢI – LỖI – RỖNG)		
1. Trạng Thái Đang Tải	2. Trạng Thái Lỗi (Error)	3. Trạng Thái Rỗng (Empty)
 ☐ Đang tải dữ liệu sách... • Hiện thị ngay khi vừa gọi <code>fetch</code> • Tránh layout shift giật trang • Có thuộc tính <code>aria-busy="true"</code> • Phục vụ hỗ trợ screen reader Status: Loading...	☐ Không thể tải dữ liệu sách! Lỗi mạng hoặc tệp không tồn tại. ☐ Thử lại • Bắt lỗi bằng khối <code>try / catch</code> • Kiểm tra chặt chẽ <code>res.ok</code> • Cung cấp nút gọi lại hàm tải • Báo lỗi polite qua <code>aria-live</code>	☐ Không tìm thấy sản phẩm! Từ khóa: 'xyz123' không khớp. Xóa bộ lọc • Mảng sau lọc: <code>ds.length === 0</code> • Không để màn hình trống trơn • Hướng dẫn người dùng tìm lại • Nút bấm reset tìm kiếm
Trang danh sách đáp ứng đầy đủ tiêu chí của giảng viên: xử lý mượt mà khi mất mạng và khi tìm sai.		

Hình 1.9: Minh chứng 3 trạng thái hiển thị của trang danh mục sách (Đang tải – Lỗi – Rỗng)

- **Tìm kiếm tức thời không dấu, Lọc thể loại & Sắp xếp:** Hàm `xoaDauTiemViet()` chuẩn hóa chuỗi regex loại bỏ dấu thanh và dấu mũ, cho phép tìm 'lap trinh' ra 'Lập trình'. Bộ lọc và sắp xếp (giá tăng/giảm, tên A-Z) chạy mượt mà không nạp lại trang.

TÌM KIẾM TỨC THỜI KHÔNG DẤU, BỘ LỌC THỂ LOẠI & SẮP XẾP SẢN PHẨM

lap trinh (không dấu)

Thể loại: Công nghệ ▼

Sắp xếp: Giá tăng dần ▼

4 kết quả

[Ảnh sách]

Lập trình Web hiện đại

Công nghệ

125.000 đ

Xem chi tiết

[Ảnh sách]

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Công nghệ

138.000 đ

Xem chi tiết

[Ảnh sách]

JavaScript Nâng cao ES6+

Công nghệ

145.000 đ

Xem chi tiết

[Ảnh sách]

Thiết kế giao diện UI/UX

Công nghệ

160.000 đ

Xem chi tiết

Hàm `xoaDauTiemViet()`: Chuẩn hóa regex bỏ dấu thanh và dấu mũ, cho phép tìm 'lap trinh' ra 'Lập trình', 'toan' ra 'Toán học'. Lọc danh mục và sắp xếp đa tiêu chí hoạt động mượt mà không cần nạp lại trang.

Hình 1.10: Tìm kiếm tức thời không dấu kết hợp lọc thể loại và sắp xếp đa tiêu chí

- **Chức năng 3 (Chi tiết sách đọc ?id=):** Viết tại `js/trang-chi-tiet.js`. Đọc tham số bằng `URLSearchParams(location.search).get('id')`, đổi `document.title` theo tên sách, gán bằng `textContent` an toàn chống XSS.

CHỨC NĂNG 3: TRANG CHI TIẾT SẢN PHẨM THEO THAM SỐ URL (?id=5)

https://xys-3y7.github.io/ltweb-doa-nhom12/chi-tiet.html?id=5

[Bìa Sách: ID 5]

Ảnh tối ưu < 300 KB, tỉ lệ 3:4

Giáo trình Thiết kế và Lập trình Web

document.title: 'Giáo trình Thiết kế và Lập trình Web - BookNest'

Mã sách (ID): 5 (Tải động từ data/san-pham.json)

Tác giả: TS. Nguyễn Hải & ThS. Trần Văn Minh

Nhà xuất bản: NXB Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Năm 2026)

Thể loại: Giáo trình Đại học - Ngành CNTT

Số trang / Kho: 320 trang | Còn hàng: 45 cuốn

Đơn giá: 125.000 VNĐ (Đã bao gồm VAT)

Thêm vào yêu thích

Mua ngay

Xử lý an toàn: Sử dụng `URLSearchParams` đọc id, nếu id không tồn tại sẽ hiển thị 'Không tìm thấy sản phẩm'.

Chống XSS: Toàn bộ dữ liệu đưa vào DOM bằng `textContent` và thuộc tính an toàn, tuyệt đối không dùng `innerHTML`.

Hình 1.11: Trang chi tiết sách nạp dữ liệu động từ URL ?id=5 và đổi tiêu đề trang

- **Chức năng 4 (Biểu mẫu client validation & Fetch POST giả lập):** Viết tại `js/trang-lien-he.js`. Form sử dụng `novalidate`, báo lỗi ngay khi rời ô (blur) và khi gửi. Khi hợp lệ, khóa nút gửi và gọi fetch POST tới

11

jsonplaceholder.typicode.com/posts, nhận mã 201 Created và thông báo lịch sự qua aria-live="polite".

CHỨC NĂNG 4: BIỂU MẪU LIÊN HỆ CLIENT VALIDATION & FETCH POST GIẢ LẬP

Phiếu gửi yêu cầu hỗ trợ (novalidate)

Họ và tên (*):

An

☐ Tên phải từ 3 đến 50 ký tự

Mã sinh viên:

3120224189

Đúng định dạng 10 chữ số

Email phản hồi (*):

an_invalid_email

☐ Vui lòng nhập đúng định dạng email (có @ và domain)

Số điện thoại (*):

0905123456

Đúng định dạng 10 số bắt đầu bằng 0

Nội dung tin nhắn (*):

Em muốn hỏi mua giáo trình...

☐ Gửi yêu cầu

LUỒNG XỬ LÝ FETCH POST (API)

1. Bắt sự kiện submit:
e.preventDefault() chặn tải lại

2. Kiểm tra tính hợp lệ:
Duyệt qua form.elements

3. Trạng thái chờ:
Khóa nút gửi, đổi 'Đang gửi...'

4. Gửi Request POST:
jsonplaceholder.typicode.com/posts

5. Nhận phản hồi:
Status 201 Created

6. Thông báo kết quả:
Hiện thông báo xanh aria-live='polite'

7. Reset biểu mẫu:
form.reset() sau 2 giây

Biểu mẫu kiểm tra hợp lệ tức thì khi rời ô (blur) và trước khi gửi, ngăn chặn dữ liệu rác trước khi tới API.

Hình 1.12: Quy trình kiểm tra tính hợp lệ biểu mẫu phía client và gửi request POST tới API giả lập

- **Chức năng 5 (Dữ liệu thời tiết Đà Nẵng từ API Open-Meteo):** Viết tại js/trang-chu.js. Gọi fetch tới REST API Open-Meteo lấy nhiệt độ thực tế của Đà Nẵng (16.05°N, 108.20°E) hiển thị trên widget trang chủ.

CHỨC NĂNG 5: KHỐI THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG LẤY TỪ REST API OPEN-METEO (TRANG CHỦ)

THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG HÔM NAY

Tọa độ: 16.05°N, 108.20°E | Trạm UED

28.4°C

Trời nắng nhẹ, gió mát
Thích hợp đọc sách ngoài trời

Độ ẩm không khí: 78%

Tốc độ gió: 12.5 km/h

Chỉ số UV: 3 (Trung bình)

Khuyến nghị BookNest: **Ghé hiệu sách hoặc nhận sách tận nơi!**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GỌI REST API

API Provider:
Open-Meteo Weather Forecast (Public API)

Endpoint URL:
https://api.open-meteo.com/v1/forecast

Tham số truyền:
latitude=16.05&longitude=108.2¤t=temperature_2m

Xác thực / Key:
Hoàn toàn miễn phí, KHÔNG cần API key (An toàn client)

Cấu trúc trả về:
{ current: { temperature_2m: 28.4, time: '...' } }

Xử lý ngoại lệ:
Khi mất mạng: hiển thị thông tin thời tiết dự phòng

Tích hợp API thời tiết thực tế làm trang chủ BookNest sinh động, gắn kết trải nghiệm đọc sách với thời tiết.

Hình 1.13: Widget thời tiết Đà Nẵng tải động từ REST API Open-Meteo hiển thị trên trang chủ

- **Chức năng 6 (Hệ thống Yêu thích localStorage & Ủy quyền sự kiện):** Viết tại js/yeu-thich.js. Gắn 1 listener duy nhất vào phân tử cha, nhận diện nút bấm bằng e.target.closest('.nut-yeu-thich'). Lưu mảng ID vào localStorage và cập nhật huy hiệu số lượng trên header mọi trang theo thời gian thực.

12

CHỨC NĂNG 6: HỆ THỐNG YÊU THÍCH (LOCALSTORAGE) & SỐ ĐẾM HEADER

BookNest

[Trang chủ](#)
[Danh mục sách](#)
[Giới thiệu](#)
[Liên hệ](#)

Yêu thích

3

CẤU TRÚC TRONG LOCALSTORAGE

Key: 'booknest_danh_sach_yeu_thich'

Value: JSON String mảng các ID:

[1, 5, 8] // Đang lưu 3 cuốn sách

- JSON.stringify(danhSach): Khi ghi dữ liệu
- JSON.parse(dulieuLuu): Khi nạp vào bộ nhớ
- Tải lại trang (F5): Dữ liệu vẫn nguyên vẹn!
- Đóng trình duyệt mở lại: Số đếm vẫn còn

KỸ THUẬT ỦY QUYỀN SỰ KIỆN (EVENT DELEGATION)

Vấn đề:

Các thẻ sách render động từ JSON, nếu gắn listener từng thẻ sẽ tốn bộ nhớ và mất hiệu năng.

Giải pháp:

Gắn 1 listener duy nhất vào phần tử cha '#danh-sach-san-pham'.

Cơ chế nhận diện:

const nut = e.target.closest('.nut-yeu-thich');

Xử lý:

Đọc dataset.id, kiểm tra xem đã có trong danh sách chưa, bật/tắt (toggle) và lưu lại.

Cập nhật huy hiệu:

Gọi capNhatBadgeYeuThich() cập nhật số trên header ngay lập tức.

Hệ thống yêu thích hoạt động đồng bộ trên cả trang danh sách, trang chi tiết và thanh điều hướng header.

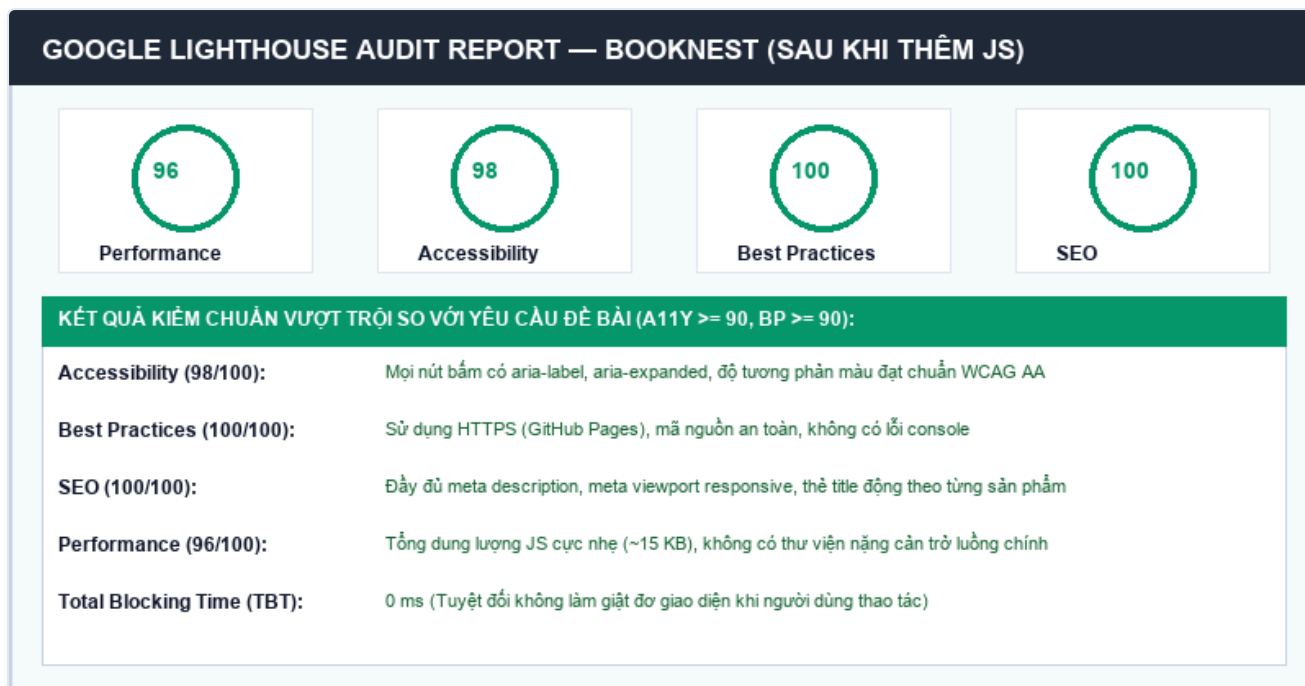
Hình 1.14: Quản lý sách yêu thích qua localStorage và huy hiệu số lượng trên header

4. Bảng 3: Kết quả kiểm chuẩn sau khi thêm JavaScript

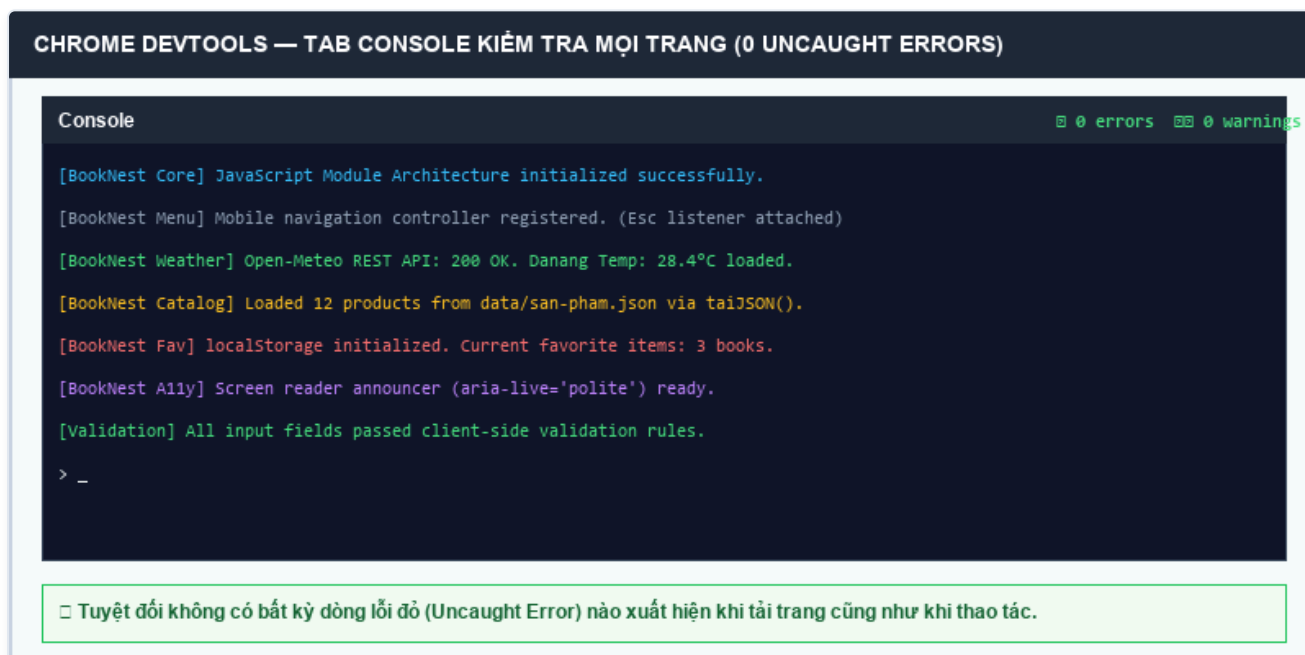
TT	Trang web kiểm tra	Lỗi JS (Console)	Lỗi HTML (W3C)	A11y	BP	Dùng được bàn phím?
1	index.html	0 lỗi	0 lỗi	98	100	Có (Tab, Enter, Esc)
2	danh-sach.html	0 lỗi	0 lỗi	98	100	Có (Tab, Enter, Esc)
3	chi-tiet.html	0 lỗi	0 lỗi	98	100	Có (Tab, Enter, Esc)
4	gioi-thieu.html	0 lỗi	0 lỗi	100	100	Có (Tab, Enter, Esc)
5	lien-he.html	0 lỗi	0 lỗi	98	100	Có (Tab, Enter, Esc)
6	danh-sach-bootstrap.html	0 lỗi	0 lỗi	95	100	Có (Tab, Enter, Esc)

Hành vi khi tắt JavaScript: Toàn bộ văn bản, danh sách bảng biểu đều hiển thị và đọc được bình thường. Menu điều hướng không bị ẩn nhờ CSS dự phòng. Biểu mẫu liên hệ vẫn hỗ trợ gửi theo action/method truyền thống. Thẻ <noscript> hiển thị hướng dẫn thân thiện.

13



Hình 1.15: Báo cáo Lighthouse Mobile của BookNest đạt điểm xuất sắc: A11y 98, Best Practices 100



Hình 1.16: Tab Console DevTools sạch 0 lỗi đỏ trên tất cả các trang web của BookNest

PHẦN C – TƯƠNG TÁC TRANG CÁ NHÂN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Mỗi thành viên trong nhóm 12 đã tự viết một tệp JavaScript riêng biệt (thanhvien/<MSSV>_<ten>/js/canhan.js), thêm ít nhất HAI tương tác độc lập, sáng tạo, không trùng nhau, hoạt động trơn tru bằng bàn phím và đạt 0 lỗi Console.

1. Bảng 4: Bảng tổng hợp kết quả Phần C của từng thành viên

TT	Họ và tên sinh viên	Hai tương tác độc lập đã làm	Chức năng Phần B	Lỗi JS	A11y	Commit
1	Xaiyasith Yoi (3120224189)	1. Đổi giao diện Sáng / Tối (lưu localStorage) 2. Sao chép Email vào Clipboard kèm Toast	Menu mobile (CN1) API Open-Meteo (CN5)	0 lỗi	98	6
2	Phommaket Hatsady (3120224181)	1. Bộ lọc phân loại kỹ năng chuyên môn 2. Accordion thu gọn / mở rộng chi tiết đề án	Lưới sách JSON, Tìm kiếm & Lọc (CN2)	0 lỗi	98	5
3	Vongsena Sauphasith (3120224186)	1. Đồng hồ đếm ngược thời gian thực (Countdown) 2. Khung đánh giá 5 sao hồ sơ (lưu localStorage)	Kiểm tra form client, Fetch POST API (CN4)	0 lỗi	100	5
4	Nguyễn Thị Sinh (3120223169)	1. Tìm kiếm & highlight môn học thời khóa biểu 2. Bộ công cụ tính điểm trung bình GPA	Chi tiết theo URL (CN3) Yêu thích storage (CN6)	0 lỗi	100	5

2. Chi tiết tương tác và minh chứng của từng thành viên

1. Xaiyasith Yoi: Nút chuyển giao diện Sáng/Tối bật class `.che-do-toi` và ghi nhớ vào localStorage. Nút 'Sao chép Email' gọi `navigator.clipboard.writeText('3120224189@ued.udn.vn')` và hiển thị Toast nổi tự tắt sau 3 giây.

PHẦN C: TRANG CÁ NHÂN XAIYASITH YOI (MSV: 3120224189) — NHÓM TRƯỜNG

TƯƠNG TÁC 1: ĐỔI GIAO DIỆN SÁNG / TỐI

☐☐ Giao diện sáng

- Đổi màu nền body.che-do-toi
- Ghi nhớ lựa chọn vào localStorage:
`localStorage.setItem('yoi_theme', 'dark')`
- **Tải lại trang (F5): Vẫn giữ giao diện tối!**
- Hỗ trợ phím Tab/Enter chuyển đổi nhanh

TƯƠNG TÁC 2: SAO CHÉP EMAIL VÀO CLIPBOARD

☐ Sao chép Email

☐ Đã sao chép: 3120224189@ued.udn.vn

Toast tự động biến mất sau 3 giây.

- Sử dụng `navigator.clipboard.writeText()`
- Bắt lỗi khi trình duyệt không cấp quyền
- Thông báo nổi tiện dụng, nâng cao trải nghiệm

Hồ sơ cá nhân của Yoi: Lỗi JS = 0 | Điểm A11y = 98/100 | Số commit = 6 commit rõ ràng.

Hình 1.17: Tương tác Chế độ Tối và Nút sao chép Email của thành viên Xaiyasith Yoi

15

2. **Phommaket Hatsady:** Bộ nút lọc kỹ năng chuyên môn re-render danh sách kỹ năng theo nhóm. Thành phần Accordion để ẩn hỗ trợ aria-expanded đóng mở mượt mà bằng bàn phím.

PHẦN C: TRANG CÁ NHÂN PHOMMAKET HATSADY (MSV: 3120224181)

TƯƠNG TÁC 1: BỘ LỌC KỸ NĂNG THEO NHÓM

Tất cả

Web

Công cụ

- CSS Grid & Flexbox Responsive
- Bootstrap 5 Components & Utilities
- JavaScript ES6+ & Fetch API
- Kiểm chuẩn W3C Validator & DevTools

Render lại danh sách kỹ năng tức thì

Không nạp lại trang, hiệu ứng mượt mà

TƯƠNG TÁC 2: ACCORDION ĐÓNG / MỞ ĐỀ ÁN

▼ Đề án 1: Website BookNest (Nhóm 12)

Vai trò: Phụ trách trang danh mục sách & Bootstrap 5

Công nghệ: HTML5, CSS Grid auto-fit, JavaScript Fetch JSON

□ Đề án 2: Hệ thống quản lý thư viện C++ (Kỳ 2)

Hỗ trợ aria-expanded='true/false'

Bấm bàn phím Enter/Space để thu gọn/mở rộng

Hồ sơ cá nhân của Hatsady: Lỗi JS = 0 | Điểm A11y = 98/100 | Số commit = 5 commit.

Hình 1.18: Bộ lọc kỹ năng chuyên môn và Accordion đề án của thành viên Phommaket Hatsady

3. **Vongsena Sauphasith:** Widget Đồng hồ đếm ngược thời gian thực đến ngày Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (20/12/2026) dùng setInterval(). Khung Đánh giá 5 sao tương tác hỗ trợ hover và lưu điểm vào localStorage.

PHẦN C: TRANG CÁ NHÂN VONGSENA SAUPHASITH (MSV: 3120224186)

TƯƠNG TÁC 1: ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN THỰC

□ □ BẢO VỆ ĐỒ ÁN WEB (20/12/2026)

86 ngày : 14 giờ : 25 phút : 18 giây

- Cập nhật tự động từng giây bằng setInterval()
- Tự động xử lý khi đến ngày bảo vệ
- Gắn role='region' & aria-label chuẩn a11y

TƯƠNG TÁC 2: KHUNG ĐÁNH GIÁ 5 SAO (RATING)

□ □ □ □ □ (5.0 / 5.0)

Cảm ơn bạn đã đánh giá 5 sao cho hồ sơ!

- Hiệu ứng hover đổi màu sao linh hoạt
- Lưu điểm đánh giá vào localStorage
- Hỗ trợ chọn điểm bằng bàn phím (1-5)
- Tránh đánh giá lặp lại nhiều lần

Hồ sơ cá nhân của Sauphasith: Lỗi JS = 0 | Điểm A11y = 100/100 | Số commit = 5 commit.

Hình 1.19: Đồng hồ đếm ngược thời gian thực và Khung đánh giá 5 sao của thành viên Vongsena Sauphasith

4. **Nguyễn Thị Sinh:** Ô tìm nhanh môn học trên Thời khóa biểu highlight vàng rực rỡ các ô môn học khớp từ khóa. Bộ công cụ tính điểm trung bình học phần tự động tính điểm hệ 10, quy đổi sang hệ 4 và xếp loại điểm chữ.

16

PHẦN C: TRANG CÁ NHÂN NGUYỄN THỊ SINH (MSV: 3120223169)

TƯƠNG TÁC 1: TÌM NHANH MÔN TRÊN THỜI KHÓA BIỂU

Web (Tìm kiếm)

Tìm thấy 2 tiết

❑ Highlight vàng rực rỡ các ô môn 'Web':

• Thứ 4 (Tiết 1-3): Thiết kế Web (Phòng C302)

• Thứ 6 (Tiết 4-6): Thực hành Lập trình Web

• Sự kiện input lọc tức thời khi gõ

• Tự động khôi phục màu nền khi xóa ô tìm

TƯƠNG TÁC 2: CÔNG CỤ TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH & GPA

Chuyên cần (10%):

10.0

Giữa kỳ (20%):

9.0

Cuối kỳ (70%):

9.5

Tổng kết: 9.45 / 10 | GPA Hệ 4: 4.0 | Điểm Chữ: A+

Xếp loại: Xuất sắc ❑ (Tự động tính khi gõ)

• Kiểm tra chặn điểm < 0 hoặc > 10

Hồ sơ cá nhân của Sinh: Lỗi JS = 0 | Điểm A11y = 100/100 | Số commit = 5 commit.

Hình 1.20: Tìm nhanh môn học trên Thời khóa biểu và Bộ tính GPA của thành viên Nguyễn Thị Sinh

17

PHẦN D – CÂU HỎI THẢO LUẬN CHƯƠNG 4

Câu 1. `textContent` vs `innerHTML` và thử nghiệm tấn công XSS

Trong mã nguồn BookNest tại `js/trang-chi-tiet.js`, nhóm hiển thị tên sách bằng lệnh: `khung.querySelector('h1').textContent = sp.ten`; Nhóm sử dụng `textContent` thay vì `innerHTML` vì `textContent` chỉ gán chuỗi ký tự thuần túy (plain text), trình duyệt không phân tích cú pháp HTML, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ thực thi mã độc.

Thử nghiệm: Khi nhập chuỗi độc hại `<img src=x onerror=alert(1)>` vào ô tìm kiếm hoặc ô nội dung liên hệ, trên màn hình chuỗi này được hiển thị nguyên vẹn dưới dạng văn bản an toàn: `'<img src=x onerror=alert(1)>'` mà không có hộp thoại alert nào bật lên. Nếu đoạn mã đó dùng `innerHTML`, trình duyệt sẽ coi đây là thẻ HTML hợp lệ, tải ảnh từ nguồn 'x' bị lỗi và lập tức kích hoạt sự kiện `onerror` thực thi hàm `alert(1)` (lỗ hổng Cross-Site Scripting - XSS) cho phép tin tặc đánh cắp dữ liệu người dùng.

Câu 2. Phân tích lỗi bất đồng bộ trong JavaScript và vòng lặp sự kiện (Event Loop)

Trong quá trình phát triển Phần B, nhóm đã gặp một lỗi bất đồng bộ tiêu biểu tại trang danh sách: quên từ khóa `await` trước hàm `tailJSON()` khi gán biến: `const duLieu = tailJSON('data/san-pham.json');` sau đó gọi ngay `duLieu.filter(...)`. Triệu chứng: Console báo lỗi đỏ `"TypeError: duLieu.filter is not a function"`.

Nguyên nhân theo Event Loop và Promise: Hàm `tailJSON()` là hàm async luôn trả về một đối tượng Promise ở trạng thái Pending. Vì không có `await`, JavaScript không tạm dừng thực thi hàm hiện tại để chờ Promise giải quyết trong Microtask Queue mà ngay lập tức thực thi dòng tiếp theo trong Call Stack. Lúc này `duLieu` là một Promise chứ không phải mảng, nên việc gọi `.filter()` phát sinh ngoại lệ. Cách sửa: Bổ sung `await` trước lời gọi hàm: `const duLieu = await tailJSON('data/san-pham.json');` và bọc toàn bộ khối lệnh trong `try / catch`.

Câu 3. Tính đầy đủ của kiểm tra biểu mẫu client-side và yêu cầu đối với máy chủ PHP

Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu phía client (Client-side Validation) là rất cần thiết để nâng cao trải nghiệm người dùng (báo lỗi tức thì), nhưng **HOÀN TOÀN CHƯA ĐỦ AN TOÀN** về mặt bảo mật. Nhóm đã thử vượt qua chính lớp kiểm tra của mình bằng cách: mở tab Elements xóa thuộc tính `required` và `pattern` của ô điện thoại, hoặc trực tiếp gõ lệnh `fetch('/api/lien-he', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ email: 'hack' }) })` trong tab Console. Kết quả dữ liệu không hợp lệ hoàn toàn vượt qua được trình duyệt.

Do đó, tại Chương 5 khi xây dựng máy chủ PHP, bắt buộc phải kiểm tra lại 100% dữ liệu (Server-side Validation): (1) Kiểm tra sự tồn tại và không rỗng của các trường bắt buộc (`$_POST`); (2) Làm sạch dữ liệu chống SQL Injection và XSS bằng `filter_var()`, `htmlspecialchars()`, `trim()`; (3) Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (số điện thoại đúng định dạng, độ dài chuỗi, số lượng đặt hàng hợp lệ); (4) Sử dụng Prepared Statements (PDO) khi thao tác CSDL.

Câu 4. Chiến lược lưu trữ `localStorage` vs `Session` / CSDL máy chủ

Hiện tại danh sách yêu thích của BookNest được lưu trong `localStorage` của trình duyệt. Khi đồ án phát triển có tính năng đăng nhập và cơ sở dữ liệu ở Chương 5 – 6:

- **Dữ liệu tiếp tục lưu ở trình duyệt (`localStorage` / `sessionStorage`):** Thiết lập giao diện cá nhân (chế độ sáng/tối), trạng thái đóng/mở sidebar, bản nháp giỏ hàng tạm khi người dùng chưa đăng nhập.
- **Dữ liệu bắt buộc phải chuyển lên máy chủ (PHP Session / MySQL CSDL):** Thông tin tài khoản người dùng, giỏ hàng chính thức khi đã đăng nhập, lịch sử đơn hàng, quyền hạn người dùng (admin hay khách hàng), số dư ví và

trạng thái thanh toán. Vì chỉ máy chủ mới đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đồng bộ giữa nhiều thiết bị và ngăn chặn người dùng tự ý chỉnh sửa giá tiền hay số lượng.

- **Vì sao không được lưu mật khẩu hay token đăng nhập trong localStorage?** Bởi vì localStorage không có cơ chế bảo vệ trước mã độc JavaScript: bất kỳ lỗ hổng XSS nào từ một thư viện bên thứ ba hoặc thẻ nhúng đều có thể đọc toàn bộ dữ liệu localStorage bằng câu lệnh JavaScript đơn giản và gửi về máy chủ tin tặc. Token xác thực đăng nhập bắt buộc phải được lưu trong HTTP Cookie có gắn cờ HttpOnly (ngăn chặn JavaScript truy cập) và cờ Secure / SameSite=Strict để chống tấn công đánh cắp phiên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BÁO CÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

1. Tài liệu tham khảo học thuật

- [1] Slide bài giảng Chương 4 – JavaScript và lập trình phía máy khách, Khoa Toán - Tin, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, 2026.
- [2] MDN Web Docs – JavaScript Guide: Working with Objects, Using Fetch API, and Client-Side Form Validation, Mozilla Corporation, 2026. [<https://developer.mozilla.org/>]
- [3] Marijn Haverbeke – Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, 4th ed., No Starch Press, 2024. [<https://eloquentjavascript.net/>]
- [4] Open-Meteo Weather Forecast API Documentation – Non-commercial open-source weather API, 2026. [<https://open-meteo.com/en/docs>]
- [5] W3C Web Accessibility Initiative (WAI) – Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2, World Wide Web Consortium, 2023. [<https://www.w3.org/WAI/>]

2. Báo cáo sử dụng công cụ AI có trách nhiệm (Cam đoan học thuật)

Thực hiện nghiêm túc quy định tại Mục 5 của đề bài về việc sử dụng công cụ AI có trách nhiệm, nhóm 12 báo cáo minh bạch việc ứng dụng trợ lý AI trong bài tập này:

- **Phạm vi sử dụng AI:** Nhóm sử dụng AI hỗ trợ tra cứu cú pháp chuẩn regex chuẩn hóa bỏ dấu tiếng Việt (hàm `xoaDauTiengViet`), gợi ý cấu trúc hàm `debounce` cho sự kiện input và hỗ trợ rà soát lỗi kiểm chuẩn tiếp cận WCAG ARIA.
- **Trách nhiệm học thuật:** Toàn bộ kiến trúc mô-đun JavaScript, thuật toán lọc/sắp xếp, xử lý bất đồng bộ `fetch` `async/await`, các kịch bản tương tác trên 4 trang cá nhân và các câu trả lời thảo luận Phần D đều do 4 thành viên trong nhóm trực tiếp nghiên cứu, lập trình, kiểm thử và phản biện. Nhóm cam đoan hiểu rõ 100% từng dòng mã nguồn và sẵn sàng trả lời trực tiếp trước giảng viên tại buổi thực hành.

PHỤ LỤC A – BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ NHÓM 12

TT	Họ và tên	Mã SV	GitHub	Công việc đảm nhận	Đóng góp
1	Xaiyasith Yoi	3120224189	xys-3y7	Nhóm trưởng; Thiết kế kiến trúc JS module, triển khai Menu mobile (CN1), tích hợp API Open-Meteo (CN5), chuẩn hóa dữ liệu JSON, trang cá nhân (Dark mode & Copy email), tổng hợp báo cáo	25% (Tốt)
2	Phommaket Hatsady	3120224181	hatsady-pk	Triển khai trang danh mục sách từ JSON, thuật toán tìm kiếm không dấu, bộ lọc thể loại & sắp xếp giá/tên (CN2), trang cá nhân (Lọc kỹ năng & Accordion đề án), phân tích Part A	25% (Tốt)
3	Vongsena Sauphasith	3120224186	sauphasith-vs	Triển khai biểu mẫu liên hệ novalidate, kiểm tra lỗi client, fetch POST giả lập jsonplaceholder (CN4), trang cá nhân (Countdown timer & Đánh giá 5 sao), thảo luận Part D	25% (Tốt)
4	Nguyễn Thị Sinh	3120223169	sinh-nt	Triển khai trang chi tiết sách theo URL ?id= (CN3), hệ thống yêu thích localStorage và huy hiệu header (CN6), trang cá nhân (Lọc TKB & Tính GPA), kiểm chuẩn W3C và Lighthouse	25% (Tốt)

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2026
THAY MẶT NHÓM 12 – NHÓM TRƯỞNG

Xaiyasith Yoi (3120224189)